

Geräteanbindung OCULUS/NIDEK LM-7/LM-7P Lensmeter



<https://www.oculus.de>

Dateiversion: 1.9.8.14
Erstellungsdatum: 12.06.2019
Letzte Aktualisierung: 15.02.2023
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

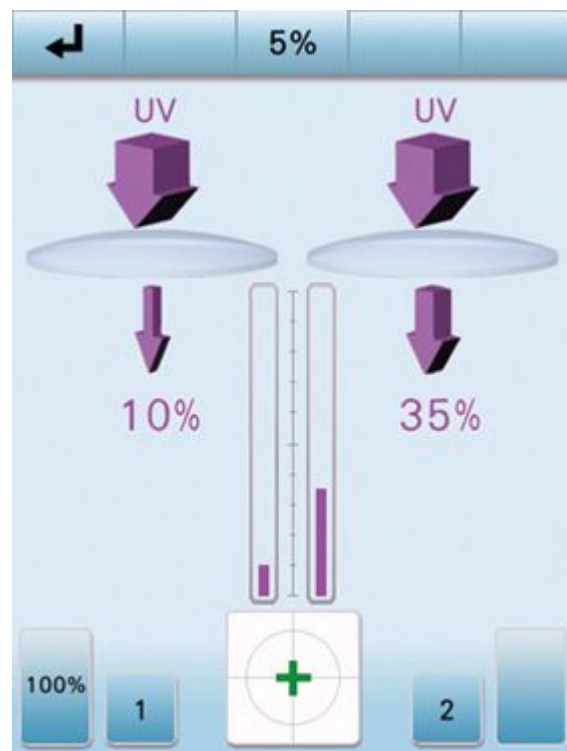
Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung zum Gerät **nur** per Strichcode-Scannern oder Magnetkartenlesers. Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.



Einstellungen am OCULUS/NIDEK LM-7/LM-7P

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse. Siehe auch „OCULUS/NIDEK LM-7.pdf“ 6.3.4 Setting the device transmission (Handbuch in Englisch).

Zugriff auf das Menü Einstellungen über das Symbol links oben.



Set the network parameters of the device based on the information of "6.3.3. Confirming items necessary for other settings (Page 79)".

MAC address	FF - FF - FF - FF - FF - FF
Network	Off On Sending only
File format	NIDEK_V1.00 NIDEK_V1.01
DHCP	Off On
IP address	192. 168. 0. 90
Subnet mask	255. 255. 255. 0

1 Turn on the device and enter the parameter screen.

2 Set the Network parameter to "On" or "Sending only". When "On" is selected, the system may become unstable caused by the data received from outside the system. When the confirmation of DHCP, IP address or other parameters are not required, set the Network parameter to "Sending only".

3 Set the File format parameter to "NIDEK_V1.00".

4 Set the DHCP parameter to "Off". For cases where an IP address is automatically assigned, use the DHCP parameter (select YES). When an IP address is issued, select Off.

5 Select the numeric value field of the IP address parameter to change the settings. Selecting the field displays the numeric keypad. Input a numeric value and press the return button.

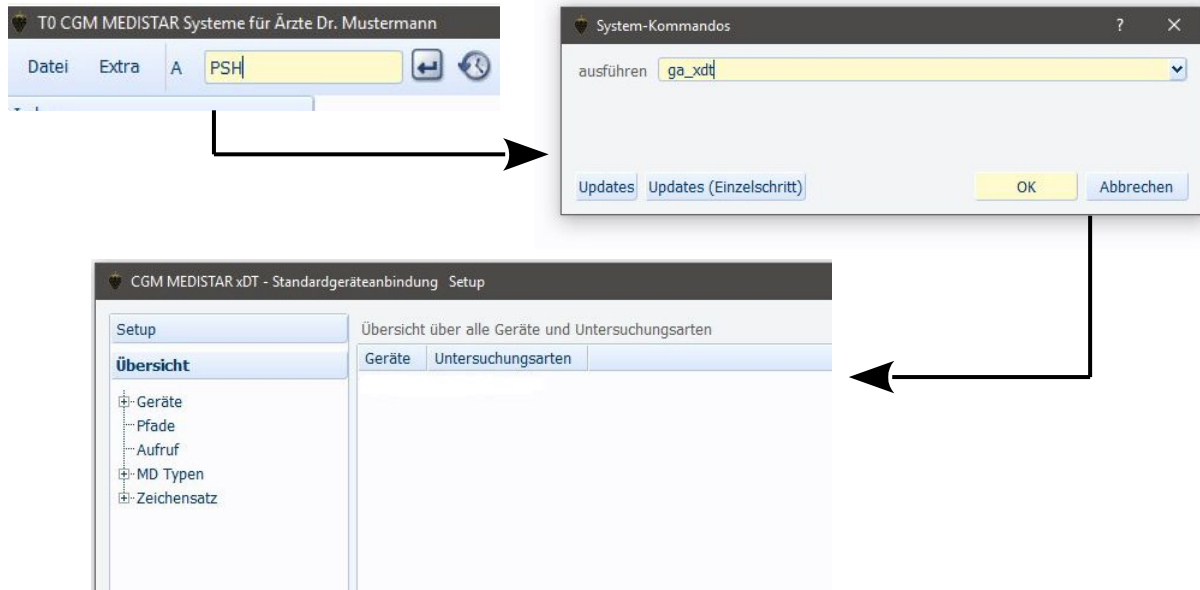
6 Select the numeric value field of the Subnet mask parameter to change the settings. Set the Subnet mask in the same manner as IP address parameter.

7 Select the User name parameter.

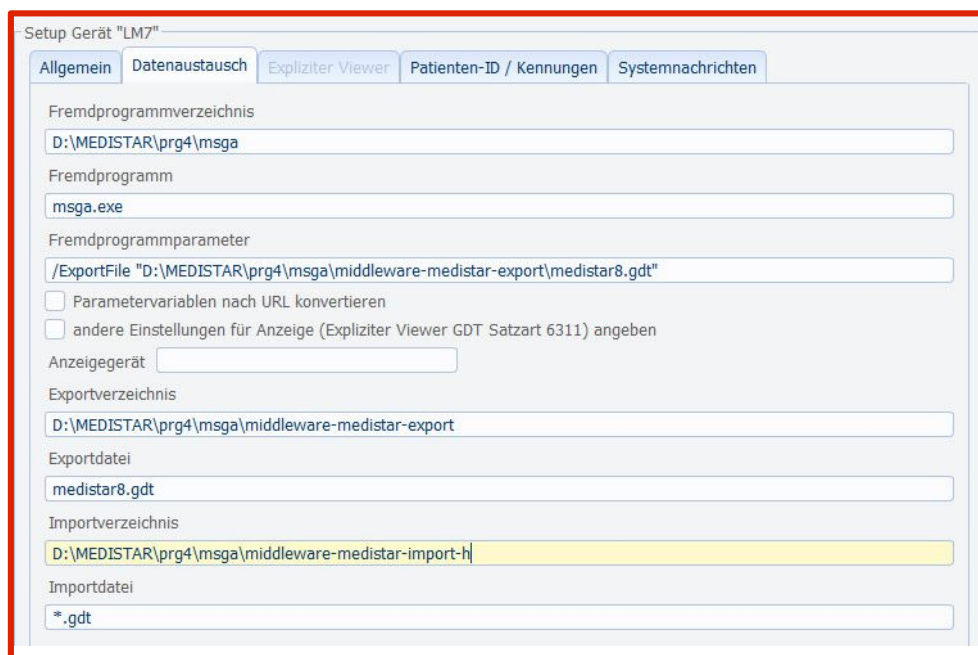
8 Select the numeric value field of the Default Gateway parameter to change the settings. Set the Default Gateway in the same manner as IP address parameter.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



LM7 → Nidek LM-7/LM-7P → **GDT-ID / Geräte-ID ist LM7**



Der Gerätenamen (hier **LM7**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. **JPG** Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. **JPG** Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Setup Gerät "LM7"

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) LM7

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsart OPT003, alternativ **LENSM01** (nicht GDT-Standard).

Setup Gerät "LM7" Untersuchungsart "LENS01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzzeiträge Leistungsziffern

Zeichensatz Windows

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "LM7" Untersuchungsart "LENS01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzzeiträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz Windows

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: ... nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Setup Gerät "LM7" Untersuchungsart "OPT003"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	
6205	Diagnose	V0
6220	Befund	V0
6221	Fremdbefund	V0
6227	Kommentar	N
6228	Ergebnis	V0
8990	Signatur	V0
3622/3623	Grösse/Gewicht	V0
6330-6399	Freie Kategorien	V0
8410-8480	Werte	V0
Arztkennzeichen		

Setup Gerät "LM7" Untersuchungsart "OPT003"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☐ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **V0** Scheitelbrechwertmesser (Synonym: Lensmeter) eingegeben. Der MD-Zeilentyp **N (oder alternativ Y)** wird für die freien Zeilen verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen fasm

Updates Updates (Einzelschritt) OK Abbrechen

FASM

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
097	Menüpunkt9		Menüpunkt9
098	Label 9	Nidek LM-7 (P)	Beschriftung
099	Name 9	LM7	Geraet
100	Untersart 9	OPT003	Untersuchungsart
101	Satzart 9	6302	Satzart
102	Ziffer 9		Leistung
103	Parameter 9		Ergänzung
104	Zeilentyp 9		zusätzl.Unters.arten
105	ExportIndex 9	1	
106	Menüpunkt10	***	Menüpunkt10
107	Label 10		Beschriftung
108	Name 10		Geraet
109	Untersart 10		Untersuchungsart
110	Satzart 10		Satzart
111	Ziffer 10		Leistung
112	Parameter 10		Ergänzung

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **LM7**

Untersuchungsart: **OPT003**

Middleware Konfiguration und Schema-/ Scriptdatei (XML, PSC):

LM7-OPT003.ini

LM7-OPT003-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

LM7.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „LM7-OPT003.ini“ und „LM7-OPT003-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „LM7-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „LM7.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

 **Hinweis:** Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „LM7-OPT003.ini“ wenn die original XML-Messungsdatei in die Karteikarte als eigener MD-Eintrag eingetragen werden soll. Passen Sie folgende Parameter an:

```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=0  
AddMeasureFileStyleSheet=0
```

Setzen Sie 1 für JA und 0 für NEIN.

Passen Sie, wenn notwendig den Pfad an in welchen das Gerät die XML-Messungsdatei schreibt.

```
[XML]  
Format=import  
Type=file  
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\LM7-OPT003\
```


Anpassung der MD-Formatierung

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „LM7-OPTO03-PARSE-DATA.psc“ bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung der weiteren Parameter öffnen Sie diese Datei mit dem Texteditor und bearbeiten Sie folgende Zeilen:

```
// Aktiviere den Import aller externen Bildquellen.  
// Verwende "True", damit der Import aktiviert ist, benutze "False", damit Bilder  
// nicht importiert und per GDT weiterverarbeitet werden.  
bolAddExternalFilesToGdtFile:= False;  
  
// Verwende "True", damit immer ein Vorzeichen hinzugefügt wird,  
// benutze "False", damit nur der gemessene Wert eingetragen wird wie er  
// vom Gerät kommt  
bolAddSign:= True;  
  
// Verwende "True", damit nach jedem Vorzeichen der Wert aus GDT_SIGN_SEPARATOR  
// angefügt wird,  
// benutze "False", damit kein Abstand zwischen Vorzeichen und Wert eingefügt wird  
bolAddSignSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit der Achsenseparator angefügt wird,  
// benutze "False", damit der Achsenseparator nicht verwendet wird  
bolAddAxisSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit der Prism und Base Wert angefügt wird,  
// benutze "False", damit der Prism und Base Wert nicht verwendet wird  
bolAddPrismAndBaseToOutput:= False;  
  
// Verwende "True", damit der Prism X und Y Wert angefügt wird,  
// benutze "False", damit der Prism X und Y Wert nicht verwendet wird  
bolAddPrismXandYToOutput:= True;
```

Speichern Sie die Datei unter selben Namen wieder ab.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse

XDT

XDT-Anbindung	Version 1.4	Datum: 12.06.19
---------------	-------------	-----------------

9 Nidek LM-7 (P)

CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.5.46

Middleware Logs

Informationen

Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-ex...\medistar8.gdt	Empfänger	LM7
Datum	14.02.2020 08:29:20	Patienten-ID	1
		Untersuchungsart	OPT003

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 8 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen
- ⌚ SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK LM-7/LM-7P**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

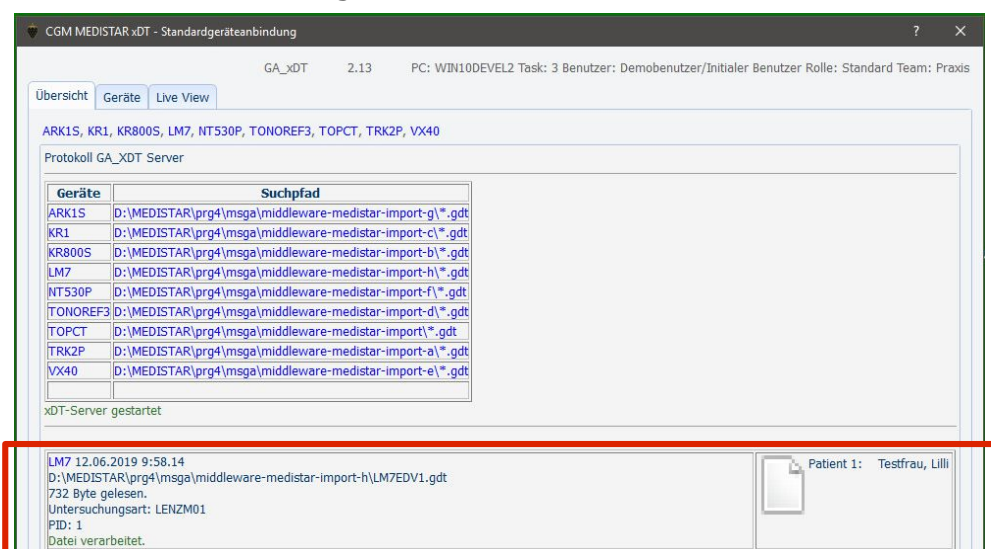
Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.



Ergebnis in Medistar

Hier ein **Beispiel** für den Rückeintrag:

```
N  R: UV = 83%; L: UV = 85%
V0 R.:S=+ 1.50 Z=- 0.50*128 P= 0.75 O 2.00 D A=+ 1.50
V0 L.:S=- 0.25 Z=- 1.00* 58 P= 0.75 I 1.75 D A=+ 1.25
```

Mögliche Schema-/ Skriptanpassungen

Je nach Geräte-Konfiguration kann die Messungsdatei anstatt den Bezeichnern **<R>** für rechts und **<L>** für links, die lateinischen Begriffe verwenden. Diese wären dann: **<I>** iustum (rechts) und **<S>** sinistram (links).

Kann am Gerät die Übermittlung nicht angepasst werden, dann muss die Schemadatei / Scriptdatei dementsprechend modifiziert werden. Das Einlesen der Messungsdatei kann über die Konfigurationsdatei „LM7-OPTO03-PARSE-DATA.psc“ bearbeitet werden.

Editieren Sie folgende Parameter:

```
// R = I and L = S
DEFAULT_IDENTIFIER_RIGHT = 'R';
DEFAULT_IDENTIFIER_LEFT  = 'L';
```

Verarbeitung der externen Dateien

Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer sogenannten Stylesheet Datei (*.xsl). Über die Konfigurationsdatei „LM7-OPTO03.ini“ können die externen Dateien mitverarbeitet werden, und können auch in die MD als „/ EV:{0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Setzen Sie folgende Optionen, damit die externen Dateien verarbeitet werden:

```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=1
AddMeasureFileStyleSheet=1
AddMeasureFileStyleSheetAdditionalFiles=1
MeasureFileStyleSheetBasePath=D:\MEDISTAR\pdaten\GA\MSGAL\
MeasureFileStyleSheetEncoding=utf-16
```

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import, wird die Messungsdatei als z.B. „/ EV:{000000005E}LM7 OPTO03 xml“ Zeile eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet Ihren Standard-Browser. Die Messungsdatei wird nun formatiert dargestellt.



Hinweis: Eine korrekte Darstellung ist nur mit dem Internet Explorer bzw. mit dem Edge Browser möglich. Achten Sie bitte darauf, dass einer dieser Browser als Standard-Browser konfiguriert ist.

 Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.

 Hinweis: Bei Fehlerhaften Import oder bei fehlendem Sphären Wert in der MD-Zeile bitte in den Einstellungen das „File Format“ auf NIDEK_V1.01 umstellen.

 Hinweis: Es scheinen Firmwareversionen im Umlauf zu sein, bei welchen in der Export-XML Datei der Knoten für den Sphären Wert „falsch“ geschrieben ist.

Es wird der Knoten **<Sphare>** anstatt **<Sphere>** exportiert. Sollte dies der Fall sein, kann auch sehr leicht die XML-Schemadatei / Scriptdatei dahingehend angepasst werden.

Öffnen Sie die Datei „LM7-OPTO03-PARSE-DATA.psc“ mit einem Text Editor und ändern Sie alle Knoten **<Sphare> in <Sphere>** ab.

Troubleshooting